Bazele calculului diferențial

Notițe de seminar

Adrian Manea

Curs: Luminița Costache

26 octombrie 2019

Cuprins

1 Serii de numere reale pozitive **2**
1.1 Exerciții recapitulative — șiruri . . . 2
1.2 Seria geometrică și seria armonică . . . 3
1.3 Criterii de convergență . . . 4
1.4 Exerciții . . . 6

2 Criterii de convergență (cont.). Serii oarecare **8**
2.1 Exerciții . . . 9
2.2 Serii alternante . . . 10
2.3 Aproximarea sumelor seriilor convergente . . . 10

3 Convergența seriilor — Exerciții **12**

4 Spații metrice **14**
4.1 Noțiuni teoretice . . . 14
4.2 Exemplu rezolvat . . . 15
4.3 Exerciții propuse . . . 16

5 Șiruri de funcții **17**
5.1 Convergență punctuală și convergentă uniformă . . . 17
5.2 Transferul proprietăților analitice . . . 18
5.3 Exerciții . . . 19

6 Serii de funcții **21**
6.1 Exerciții . . . 21
6.2 Serii de puteri . . . 22
6.3 Exerciții . . . 22
6.4 Serii Taylor . . . 23
6.5 Exerciții . . . 24

SEMINAR 1

SERII DE NUMERE REALE POZITIVE

1.1 Exerciții recapitulative — șiruri

În toate cele de mai jos, presupunem că lucrăm cu șiruri de numere reale.

1. Găsiți valoarea de adevăr a afirmațiilor de mai jos. Dacă sînt adevărate, justificați. Dacă sînt false, găsiți un contraexemplu.

(a) Orice șir monoton este mărginit.

(b) Orice șir mărginit este monoton.

(c) Orice șir convergent este monoton.

(d) Orice subșir al unui șir monoton este monoton.

(e) Suma a două șiruri monotone este un șir monoton.

(f) Orice șir divergent este nemărginit.

(g) Dacă șirul format din pătratele termenilor unui șir este convergent, atunci șirul inițial este convergent.

2. Calculați limitele șirurilor cu termenul general a_n în cazurile de mai jos:

(a) $a_n = \dfrac{n^3 + 5n^2 + 1}{6n^3 + n + 4}$;

(b) $a_n = \dfrac{n^2 + 2n + 5}{5n^3 - 1}$;

(c) $a_n = \arcsin \dfrac{n+1}{2n+3}$;

(d) $a_n = \dfrac{\sqrt{n^2+1} + 4\sqrt{n^2+n+1}}{n}$;

(e) $a_n = \dfrac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + \cdots + n^2}{n^3}$;

(f) $a_n = \dfrac{1}{1 \cdot 3} + \dfrac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}$;

(g) $a_n = \sqrt[3]{n^2+1} - \sqrt[3]{n^2+n}$;

(h) $a_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{n}$;

(i) $a_n = \left(\dfrac{n+5}{3n+2}\right)^n$;

(j) $a_n = 1 + \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{16} + \dfrac{1}{64} + \cdots + \dfrac{1}{4^n}$;

(k) $a_n = \dfrac{2 + \sin n}{n^2}$.

1.2 Seria geometrică și seria armonică

Intuitiv, seriile sînt *sume infinite*. Înainte de a le studia mai amănunțit, începem cu două exemple foarte utilizate.

Dacă (b_n) este o progresie geometrică de rație q, atunci suma primilor n termeni se poate scrie sub forma:

$$S_n = b_0 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

În cazul seriilor, ne punem problema să calculăm suma *tuturor* termenilor progresiei, adică:

$$\lim_{n \to \infty} S_n = \sum_{n \geq 0} b_n.$$

Folosind formula de mai sus, se poate vedea ușor că seria geometrică este convergentă, adică limita de mai sus este finită, dacă și numai dacă $|q| < 1$. Mai mult, în acest caz, suma seriei este:

$$\sum_{n \geq 0} b_n = b_0 \cdot \frac{1}{1 - q}.$$

Un alt exemplu foarte important de serie este *seria armonică*, numită și *funcția zeta a lui Riemann*. Aceasta se definește astfel:

$$\zeta(s) = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n^s}, \quad s \in \mathbb{Q}.$$

Cîteva exemple imediate:

$$\begin{aligned}
\zeta(0) &= \sum 1 = \infty \\
\zeta(1) &= \sum \frac{1}{n} = \infty \\
\zeta(2) &= \sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \\
\zeta(-1) &= \sum n = \infty \\
\zeta(-2) &= \sum n^2 = \infty.
\end{aligned}$$

Un rezultat general este următorul:

Teoremă 1.1: *Seria armonică este convergentă dacă și numai dacă exponentul s este strict supraunitar, adică* $s > 1$.

1.3 Criterii de convergență

Putem afla dacă o serie este convergentă aplicînd unul dintre criteriile care urmează. Fixăm mai întîi notația: presupunem că vorbim despre o serie cu termenul general x_n, adică $\sum_{n\geq 1} x_n = \sum x_n$.

Criteriul necesar: Dacă $\lim_{n\to\infty} x_n \neq 0$, atunci seria $\sum x_n$ este divergentă.

Observaţie 1.1: Să remarcăm că acest criteriu dă o condiție necesară, care nu este suficientă! Într-adevăr, seria $\zeta(1)$ are termenul general tinzînd spre 0, dar seria este divergentă!

Criteriul de comparație termen cu termen: Fie $\sum y_n$ o altă serie de numere reale și pozitive.

- Dacă $x_n \leq y_n, \forall n$ și $\sum y_n$ este convergentă, atunci și seria $\sum x_n$ este convergentă;
- Dacă $x_n \geq y_n, \forall n$ și $\sum y_n$ este divergentă, atunci și seria $\sum x_n$ este divergentă.

Criteriul de comparație la limită: Fie $\sum y_n$ o altă serie de numere reale și pozitive. Dacă $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = l \in (0, \infty)$, atunci cele două serii au aceeași natură (seria $\sum x_n$ este convergentă dacă și numai dacă seria $\sum y_n$ este convergentă).

Observaţie 1.2: În ambele criterii de comparație, un candidat foarte bun pentru seria y_n este fie seria armonică, cu un anume exponent s, fie seria geometrică, cu o anume rație, alese convenabil.

Observaţie 1.3: Criteriul de comparație la limită poate fi folosit și în cazuri care nu sînt cuprinse în enunțul de mai sus. De exemplu, dacă $\frac{x_n}{y_n} \longrightarrow 0$, înseamnă că $x_n \leq y_n, \forall n$, deci putem folosi un argument de tip comparație termen cu termen:

- dacă seria $\sum y_n$ este convergentă, atunci seria $\sum x_n$ este convergentă;
- dacă seria $\sum x_n$ este divergentă, atunci seria $\sum y_n$ este divergentă.

În celelalte cazuri nu putem decide.

Criteriul raportului (D'Alembert): Fie $\ell = \lim\limits_{n\longrightarrow\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$.

- Dacă $\ell > 1$, atunci seria este divergentă;
- Dacă $\ell < 1$, atunci seria este convergentă;
- Dacă $\ell = 1$, criteriul nu decide.

Criteriul radical (rădăcinii, Cauchy): Fie $\ell = \lim\limits_{n\longrightarrow\infty} \sqrt[n]{x_n}$.

- Dacă $\ell > 1$, atunci seria este divergentă;
- Dacă $\ell < 1$, atunci seria este convergentă;
- Dacă $\ell = 1$, criteriul nu decide.

Criteriul Raabe-Duhamel: Fie $\ell = \lim\limits_{n\longrightarrow\infty} n\left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right)$.

- Dacă $\ell > 1$, atunci seria este convergentă;
- Dacă $\ell < 1$, atunci seria este divergentă;
- Dacă $\ell = 1$, criteriul nu decide.

1.4 Exerciții

1. Studiați convergența seriilor $\sum x_n$ în cazurile de mai jos:

(a) $x_n = \left(\dfrac{3n}{3n+1}\right)^n$; (D, necesar)

(b) $x_n = \dfrac{1}{n!}$; (C, raport)

(c) $x_n = \dfrac{1}{n\sqrt{n+1}}$; (C, comparație la limită cu $\zeta(3/2)$)

(d) $x_n = \arcsin \dfrac{n+1}{2n+3}$; (D, necesar)

(e) $x_n = \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^n$; (D, necesar)

(f) $x_n = \dfrac{n!}{n^{2n}}$; (C, raport)

(g) $x_n = \left(\dfrac{n+1}{3n+1}\right)^n$; (C, radical)

(h) $x_n = \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$; (C, radical)

(i) $x_n = \dfrac{1}{7^n + 3^n}$; (C, comparație cu geometrică)

(j) $x_n = \dfrac{2 + \sin n}{n^2}$; (C, comparație cu armonică)

(k) $x_n = \dfrac{\sin^2 n}{n^2+1}$; (C, comparație cu armonică)

(l) $x_n = \sqrt{n^4 + 2n + 1} - n^2$; (D, comparație cu armonică)

(m) $x_n = \dfrac{2}{n} - \dfrac{1}{2^n}$; (D, descompunere în 2 serii)

(n) $x_n = \dfrac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}$; (D, Raabe)

(o) $x_n = \dfrac{(n!)^2}{(2n)!}$; (C, raport)

(p) $x_n = \dfrac{n! \cdot 3^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$; (D, raport)

(q) $x_n = \dfrac{3n-1}{5n^2+2}$; (D, comparație la limită)

(r) $x_n = (\arctan 1)^n$; (C, radical)

2*. Studiați convergența *seriilor* cu termenul general dat de șirurile de la exercițiul 2 al secțiunii anterioare.

SEMINAR 2

CRITERII DE CONVERGENȚĂ (CONT.). SERII OARECARE

Pe lîngă criteriile prezentate în seminarul anterior, vor mai fi de folos și altele, pe care le enumerăm mai jos. În continuare, menționăm că vom lucra cu o serie de forma $\sum x_n$ și sîntem în ipoteza $x_n \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}$.

Criteriul Raabe-Duhamel: Fie limita următoare:

$$\ell = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right).$$

Atunci:

- Dacă $\ell > 1$, seria este convergentă;
- Dacă $\ell < 1$, seria este divergentă;
- Dacă $\ell = 1$ criteriul nu decide.

În multe situații, criteriul Raabe-Duhamel este folositor cînd criteriul raportului nu decide. Remarcați că, în acest caz, limita de mai sus este o nedeterminare de forma $\infty \cdot 0$, care de multe ori se poate calcula și este diferită de 1.

Criteriul logaritmic: Fie limita:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{-\ln x_n}{\ln n}.$$

- Dacă $\ell > 1$, seria este convergentă;
- Dacă $\ell < 1$, seria este divergentă;

- Dacă $\ell = 1$, criteriul nu decide.

Criteriul condensării: Dacă (x_n) este un șir descrescător și cu termeni pozitivi, atunci seriile $\sum x_n$ și $\sum 2^n x_{2^n}$ au aceeași natură.

Criteriul integral: Fie $f : (0, \infty) \longrightarrow [0, \infty)$ o funcție descrescătoare și definim șirul:

$$a_n = \int_1^n f(t)dt.$$

Atunci seria $\sum f(n)$ este convergentă dacă și numai dacă șirul (a_n) este convergent.

2.1 Exerciții

1. Studiați natura următoarelor serii cu termeni pozitivi, cu termenul general x_n dat de:

(a) $x_n = \dfrac{1}{\ln n}$; (D, integral/comparație)

(b) $x_n = \dfrac{1}{n \ln n}$; (D, integral/condensare)

(c) $x_n = \dfrac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}$ (D, Raabe)

(d) $x_n = \left(1 - \dfrac{3 \ln n}{2n}\right)^n$ (C, logaritmic)

(e) $x_n = \dfrac{1}{n \sqrt[n]{n}}$ (D, comparație/logaritmic)

(f) $x_n = \left(\dfrac{1}{\ln n}\right)^{\ln(\ln n)}$; (D, logaritmic)

(g) $x_n = n^2 e^{-\sqrt{n}}$ (C, logaritmic)

(h) $x_n = \dfrac{a^n (n!)^2}{(2n)!}$, $a > 0$. (raport, discuție a?4)

2.2 Serii alternante

În continuare, discutăm și cazul cînd termenii seriei pot fi negativi. Dar vom fi interesați doar de un caz particular, anume acela al seriilor *alternante*, adică acelea în care un termen este negativ, iar celălalt pozitiv. Mai precis, o serie $\sum x_n$ se numește *alternantă* dacă $x_n \cdot x_{n+1} < 0$, pentru orice n.

Singurul criteriu de convergență pe care îl folosim pentru aceste cazuri este:

Criteriul lui Leibniz: Fie $\sum_n (-1)^n x_n$ o serie alternantă. Dacă șirul (x_n) este descrescător și converge către 0, seria este convergentă.

De asemenea, vom mai fi interesați și de:

- *serii absolut convergente*, adică acele serii pentru care și seria modulelor, și seria dată sînt convergente;
- *serii semiconvergente*, adică acele serii pentru care seria inițială este convergentă, dar seria modulelor este divergentă.

Evident, cum $x \leq |x|$, rezultă că orice serie absolut convergentă este convergentă, dar reciproca nu este adevărată.

Pentru acest caz, avem:

Criteriul Abel-Dirichlet: Presupunem că seria $\sum x_n$ se mai poate scrie sub forma $\sum \alpha_n y_n$, unde (α_n) este un șir monoton și mărginit (deci convergent). Dacă și seria $\sum y_n$ este convergentă, atunci seria inițială $\sum \alpha y_n$ este convergentă.

Formulare alternativă: Dacă (α_n) este un șir monoton, care tinde către 0, iar șirul cu termenul general $Y_n = y_1 + \cdots + y_n$ este mărginit, atunci seria $\sum \alpha_n y_n$ este convergentă.

De exemplu, studiem seria $\sum_n \frac{(-1)^n}{n}$. Este o serie alternantă, deci:

- seria modulelor este $\zeta(1)$, care este divergentă;
- pentru seria dată, aplicăm criteriul lui Leibniz, cu șirul $x_n = \frac{1}{n}$, care este descrescător către 0, deci seria este convergentă.

Concluzia este că seria $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ este *semiconvergentă*.

Exercițiu: Folosind criteriul Leibniz, studiați natura seriei cu termenul general:

$$x_n = (-1)^n \frac{\log_a n}{n}, a > 1.$$

2.3 Aproximarea sumelor seriilor convergente

Presupunem că avem o serie convergentă și alternantă. Se poate arăta foarte simplu că, dacă notăm cu S suma seriei, iar cu s_n suma primilor n termeni, cu x_n termenul general al seriei, are

loc inegalitatea:

$$\varepsilon = |S - s_n| \leq x_{n+1}. \tag{2.1}$$

Cu alte cuvinte, eroarea aproximației are ordinul de mărime al primului termen neglijat.

Deocamdată, exemplele simple pe care le studiem sînt de forma:

Exercițiu: Să se aproximeze cu o eroare mai mică decît ε sumele seriilor definite de termenul general x_n de mai jos:

(a) $x_n = \dfrac{(-1)^n}{n!}$, $\varepsilon = 10^{-3}$;

(b) $x_n = \dfrac{(-1)^n}{n^3\sqrt{n}}$, $\varepsilon = 10^{-2}$.

În ambele cazuri, se folosește inegalitatea din (2.1), de unde se scoate n. Se obține $n = 6$ pentru primul exercițiu și $n = 4$ pentru al doilea.

Concluzia este că, pentru a obține valoarea sumei seriei cu o precizie de 3, respectiv 2 zecimale, este suficient să considerăm primii 5, respectiv primii 3 termeni ai seriei. Eroarea este comparabilă cu primul termen *neglijat* din serie.

SEMINAR 3

CONVERGENȚA SERIILOR — EXERCIȚII

Studiați convergența seriilor de forma $\sum x_n$. În cazul seriilor alternante, decideți și convergența absolută sau semiconvergența:

(1) $x_n = (\arctan 1)^n$; (D, radical)

(2) $x_n = \sqrt{n} \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$; (D, comparație la limită)

(3) $x_n = \frac{1}{n - \ln n}$; (D, comparație la limită)

(4) $x_n = (-1)^n \frac{n+1}{n^3}$; (C, Leibniz)

(5) $x_n = \frac{\ln n}{2n^3 - 1}$; (C, comparație)

(6) $x_n = \frac{\sqrt[n]{2}}{n^2}$; (C, comparație/integral)

(7) $x_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt[3]{n^2}}$; (C, comparație)

(8) $x_n = \frac{1}{n \ln^2 n}$; (C, integral)

(9) $x_n = \frac{\ln n}{n^2}$; (C, comparație)

(10) $x_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n}$; (D, comparație la limită)

(11) $x_n = \dfrac{(-1)^n \ln n}{\sqrt{n}}$; (C, Leibniz)

(12) $x_n = \dfrac{(-1)^n n!}{(2n)!}$; (C, Leibniz)

(13) $x_n = \dfrac{\arctan n}{n^2 + 1}$; (C, comparație/integral)

(14) $x_n = \dfrac{\sqrt{n}}{\ln(n+1)}$; (D, necesar)

(15) $x_n = (-1)^{n+1} \dfrac{2n+1}{3^n}$; (C, Leibniz)

(16) $x_n = \dfrac{\sqrt[3]{n^3 + n^2} - n}{n^2}$; (parțial ACS)

(17) $x_n = (-1)^n \dfrac{n}{n^2 - 1}$; (parțial ACS)

(18) $x_n = (-1)^n (\sqrt{n^2 + 1} - n)$; (parțial ACS)

(19) $x_n = \dfrac{a^n}{2n^2 + 1}$; (discuție după a)

(20) $x_n = (-1)^n \dfrac{(2n)!}{n^n}$; (parțial FIA)

(21) $x_n = \left(\dfrac{n}{n+a}\right)^{n^2}$, $a > 0$; (discuție după a)

(22) $x_n = \dfrac{(-1)^n}{2^{2n} \cdot n!}$ (parțial FIA)

(23) $x_n = \dfrac{a^n}{n^3}$, $a > 0$. (discuție după a)

SEMINAR 4

SPAȚII METRICE

4.1 Noțiuni teoretice

Definiţie 4.1: Fie X o mulțime nevidă. O aplicație $d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ se numește *distanță* (metrică) pe X dacă:

(a) $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in \mathbb{R}$;

(b) $d(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$;

(c) $d(x, y) = d(y, x), \forall x, y \in X$;

(d) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (*inegalitatea triunghiului*).

În acest context, perechea (X, d) se numește *spațiu metric*.

Această noțiune generalizează calculul distanțelor cu ajutorul modulului, cum se procedează în cazul mulțimii numerelor reale, de exemplu. În consecință, avem că $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ este spațiu metric.

Principala noțiune teoretică de interes folosește următoarea:

Definiţie 4.2: Fie (X, d) un spațiu metric și fie $f : X \longrightarrow X$ o funcție.

Aplicația f se numește *contracție* pe X dacă există $k \in [0, 1)$ astfel încît:

$$d(f(x), f(y)) \leq k \cdot d(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

Numărul k se numește *factor de contracție*.

Rezultatul fundamental este:

Teoremă 4.1 (Banach): *Fie (X, d) un spațiu metric complet*[1] *și fie $f : X \longrightarrow X$ o contracție de factor k. Atunci există un unic punct $\xi \in X$ astfel încît $f(\xi) = \xi$.*

În acest context, ξ se numește punct fix *pentru f.*

Putem folosi *metoda aproximațiilor succesive* pentru a găsit punctul fix al unei aplicații. Se construiește un șir recurent astfel. Fie $x_0 \in X$ arbitrar. Definim șirul $x_{n+1} = f(x_n)$. Se poate demonstra că șirul x_n este convergent, iar limita sa este punctul fix căutat. În plus, eroarea aproximației cu acest șir este dată de:

$$d(x_n, \xi) \leq \frac{k^n}{1-k} \cdot d(x_0, x_1), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

4.2 Exemplu rezolvat

Vom aproxima cu o eroare mai mică decît 10^{-3} soluția reală a ecuației

$$x^3 + 4x + 1 = 0.$$

Soluție: Folosind, eventual, metode de analiză (e.g. șirul lui Rolle), se poate arăta că ecuația are o singură soluție reală $\xi \in (0, 1)$. Folosim mai departe metoda aproximațiilor succesive pentru a o găsi.

Fie $X = [0, 1]$ și $f : X \longrightarrow X, f(x) = \dfrac{1}{x^2+4}$. Se vede că, pînă la o translație (constantă), ecuația dată este echivalentă cu $f(x) = x$, adică a găsi un punct fix pentru f.

Spațiul metric X este complet, ca orice subspațiu al lui $\mathbb{R}$. Mai demonstrăm că f este contracție pe X. Derivata este:

$$f'(x) = \frac{-2x}{(x^2+4)^2} \Longrightarrow \sup_{x \in X} |f'(x)| = -f'(1) = \frac{2}{25} < 1.$$

Am obținut că f este o contracție de factor $\dfrac{2}{25}$.

Construim șirul aproximațiilor succesive. Alegem $x_0 = 0$ (pentru simplitate) și:

$$x_{n+1} = f(x_n) = \frac{1}{x_n^2 + 4}.$$

Evaluarea erorii:

$$|x_n - \xi| < \frac{k^n}{1-k}|x_0 - x_1| = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{25}\right)^2 \leq 10^{-3}$$

de unde rezultă că putem lua:

$$\xi \simeq x_3 = f\left(\frac{16}{65}\right) \simeq 0,235.$$

Observaţie 4.1: Alternativ, puteam lucra cu $g(x) = \dfrac{1}{4}(1 - x^3)$, cu $x \in [0, 1]$. Se arată că și g este o contracție, de factor $k = \dfrac{3}{4}$. În acest caz, șirul aproximațiilor succesive converge mai încet și avem $\xi \simeq x_6$.

4.3 Exerciții propuse

Găsiți soluția reală a ecuațiilor de mai jos, cu eroarea ε:

(a) $x^3 + 12x - 1 = 0, \varepsilon = 10^{-3}$;

(b) $x^5 + x - 15 = 0, \varepsilon = 10^{-3}$;

(c) $3x + e^{-x} = 1, \varepsilon = 10^{-3}$;

(d) $x^3 - x + 5 = 0, \varepsilon = 10^{-2}$;

(e) $x^5 + 3x - 2 = 0, \varepsilon = 10^{-3}$.

SEMINAR 5

ȘIRURI DE FUNCȚII

5.1 Convergență punctuală și convergentă uniformă

Fie (f_n) un șir de funcții, adică fiecare $f_n : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ este o funcție reală. Dacă în cazul șirurilor de numere reale, limita este un număr real, în cazul șirurilor de funcții, limita este o funcție.

Însă noțiunea de convergență este mai fină în cazul șirurilor de funcții.

Astfel, avem două tipuri de convergență:

Definiţie 5.1: Fie (f_n) un șir de funcții reale ca mai sus.

Spunem că șirul (f_n) *converge punctual (simplu)* la funcția f dacă are loc:

$$\lim_{n\longrightarrow\infty} f_n(x) = f(x), \quad \forall x \in D.$$

Vom nota aceasta pe scurt prin $f_n \xrightarrow{pc} f$ sau $f_n \xrightarrow{s} f$, iar funcția f se va numi *limita punctuală* a șirului (f_n).

De asemenea, un alt tip de convergență de interes este *convergența uniformă.* Formal, ea se definește folosind criterii de caracterizare cu ε, dar în exerciții vom folosi cel mai des teorema de mai jos.

Teoremă 5.1: *În condițiile și cu notațiile de mai sus, spunem că șirul (f_n) converge uniform la funcția f, notat $f_n \xrightarrow{uc} f$ sau $f_n \xrightarrow{u} f$ dacă:*

$$\lim_{n\longrightarrow\infty} \sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Evident, funcția f folosită în convergența uniformă va fi limita punctuală a șirului, deci este clar că proprietatea de convergență uniformă o implică pe cea de convergență punctuală.

Proprietatea reciprocă este falsă, după cum se vede din exemplul simplu de mai jos.

Fie $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = x^n, \forall n \geq 1$.

Atunci se poate vedea imediat că:

$$\lim_{n\longrightarrow\infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}.$$

Rezultă că $f_n \overset{s}{\longrightarrow} f$, unde f este funcția definită pe ramuri mai sus.

Un calcul simplu arată însă că:

$$\lim_{n\longrightarrow\infty} \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1 \neq 0,$$

deci șirul nu este uniform convergent.

5.2 Transferul proprietăților analitice

În continuare, ne punem problema următoare: presupunem că fiecare termen al șirului de funcții (f_n) are o proprietate analitică de un anumit tip (privitoare la continuitate, derivabilitate, integrabilitate etc.). Întrebarea este care dintre aceste proprietăți se transferă și funcției limită (punctuală sau uniformă) și în ce condiții.

În tot ceea ce urmează, vom păstra notațiile și ipoteza de mai sus, adică vom lucra cu șirul de funcții (f_n), cu fiecare $f_n : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

Teoremă 5.2 (Transfer de continuitate)**:** *Dacă fiecare f_n este funcție continuă, pentru orice n, iar șirul (f_n) converge uniform la funcția f, atunci funcția f este continuă.*

Proprietatea de mai sus poate fi folosită ca o condiție suficientă în felul următor: dacă limita simplă a unui șir de funcții nu este continuă, atunci șirul nu poate fi uniform convergent. Aceasta deoarece funcția care este limita simplă a șirului este singurul candidat pentru convergența uniformă.

Teoremă 5.3 (Integrare termen cu termen)**:** *Dacă $f_n \overset{u}{\longrightarrow} f$, atunci are loc proprietatea de integrare termen cu termen, adică:*

$$\lim_{n\longrightarrow\infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx, \quad \forall [a,b] \subseteq D.$$

Cu alte cuvinte, în ipoteza convergenței uniforme, limita și integrala pot comuta.

Teoremă 5.4 (Derivare termen cu termen)**:** *Presupunem că funcțiile f_n sînt derivabile, pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Dacă $f_n \overset{s}{\longrightarrow} f$ și dacă există o funcție $g : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ astfel încît $f_n' \overset{u}{\longrightarrow} g$, atunci f este derivabilă și $f' = g$.*

5.3 Exerciții

1. Să se studieze convergența punctuală și uniformă a șirurilor de funcții:

(a) $f_n : (0,1) \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{1}{nx+1}, n \geq 0;$

(b) $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = x^n - x^{2n}, n \geq 0;$

(c) $f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sqrt{x^2 + \dfrac{1}{n^2}}, n > 0;$

(d) $f_n : [-1,1] \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{x}{1+nx^2};$

(e) $f_n : (-1,1) \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{1-x^n}{1-x};$

(f) $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{2nx}{1+n^2x^2};$

(g) $f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{x+n}{x+n+1};$

(h) $f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \dfrac{x}{1+nx^2}.$

2. Să se arate că șirul de funcții dat de:

$$f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{1}{n} \arctan x^n$$

converge uniform pe $\mathbb{R}$, dar:

$$\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x) \right)'_{x=1} \neq \lim_{n\to\infty} f_n'(1).$$

Rezultatele diferă deoarece șirul derivatelor nu converge uniform pe $\mathbb{R}$.

3. Să se arate că șirul de funcții dat de:

$$f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = nxe^{-nx^2}$$

este convergent, dar:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx \neq \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)dx.$$

Rezultatul se explică prin faptul că șirul nu este uniform convergent. De exemplu, pentru $x_n = \dfrac{1}{n}$, avem $f_n(x_n) \longrightarrow 1$, dar, în general, $f_n(x) \longrightarrow 0$.

SEMINAR 6

SERII DE FUNCȚII

Șirurile de funcții studiate în seminarul anterior se pot studia și în *serii de funcții*, cu forma generală $\sum f_n(x)$, pentru $f_n : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, un șir de funcții. Convergența acestora se studiază folosind *criteriul lui Weierstrass.*

Teoremă 6.1 (Weierstrass)**:** *Fie $\sum f_n(x)$ o serie de funcții, cu $f_n : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ și fie $\sum a_n$ o serie convergentă de numere reale pozitive.*

Dacă $|f_n(x)| \leq a_n$, pentru orice $x \in [a, b]$ și $n \geq N$, cu N fixat, atunci seria de funcții $\sum f_n(x)$ este uniform convergentă pe $[a, b]$.

În exerciții, pentru a găsi termenul general al seriei numerice a_n, studiem funcțiile $f_n(x)$, cărora le căutăm valoarea maximă. Astfel, inegalitatea cerută:

$$|f_n(x)| \leq a_n \quad \forall x \in [a, b], n \geq N$$

este automată.

6.1 Exerciții

1. Studiați convergența seriilor de funcții:

(a) $\sum \frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n + x^{-n})$, cu $x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$;

(b) $\sum \frac{nx}{1 + n^5x^2}$, $x \in \mathbb{R}$;

(c) $\sum \frac{\cos(3^n x)}{2^n}$, $x \in \mathbb{R}$;

(d) $\sum x^n(1-x), x \in [0,1]$;

(e) $\sum \dfrac{(x+n)^2}{n^4}, x \in [0,2]$;

(f) $\sum \dfrac{\ln(1+nx)}{nx^n}, x > 0$;

(g) $\sum \dfrac{xe^{-nx}}{\sqrt{n}}, x \geq 0$.

Indicații: În fiecare caz, se găsește valoarea maximă a funcției $|f_n|$, pe care o notăm cu a_n, apoi studiem convergența seriei numerice $\sum a_n$.

6.2 Serii de puteri

Seriile de puteri sînt cazuri particulare ale seriilor de funcții, în care funcțiile sînt polinomiale. De aceea, în general, o serie de puteri se va nota:

$$\sum a_n(x-\alpha)^n, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

care se numește *serie de puteri centrată în* $x = \alpha$ sau *serie de puteri ale lui* $x - \alpha$.

În general, o serie de puteri este absolut convergentă pentru $x \in (\alpha - R, \alpha + R)$, unde $R \in \mathbb{R}$ se numește *raza de convergență* și se calculează după una dintre formulele:

- $R = \lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$;
- $R = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$.

În plus, se studiază separat cazurile $x = \pm R$.

6.3 Exerciții

1. Să se calculeze raza de convergență și mulțimea de convergență pentru următoarele serii de puteri:

(a) $\sum_{n\geq 0} x^n$;

(b) $\sum_{n\geq 1} n^n x^n$;

(c) $\sum_{n\geq 1} (-1)^{n+1} \dfrac{x^n}{n}$;

(d) $\sum_{n\geq 1} \dfrac{n^n x^n}{n!}$;

(e) $\sum \dfrac{(x-1)^{2n}}{n \cdot 9^n}$;

(f) $\sum \dfrac{(x+3)^n}{n^2}$.

2. Găsiți mulțimea de convergență și suma seriei:

$$\sum_{n\geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

Indicație: Se derivează termen cu termen și rezultă seria geometrică de rază $-x^2$, căreia i se poate calcula suma, care apoi se integrează.

6.4 Serii Taylor

Orice funcție cu anumite proprietăți poate fi aproximată cu un polinom:

Definiţie 6.1: Fie $I \subseteq \mathbb{R}$ un interval deschis și $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^m(I)$. Pentru orice $a \in I$, definim *polinomul Taylor* de gradul $n \leq m$ asociat funcției f în punctual a prin:

$$T_{n,f,a}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

Restul (eroarea de aproximare) este definit prin:

$$R_{n,f,a} = f(x) - T_{n,f,a}(x).$$

Acest polinom poate fi mai departe utilizat pentru a studia *seria Taylor* asociată unei funcții.

Teoremă 6.2: *Fie $a < b$ și $f \in \mathcal{C}^\infty([a,b])$ astfel încît să existe $M > 0$ cu proprietatea că $\forall n \in \mathbb{N}$ și $x \in [a,b]$, avem $|f^{(n)}(x)| \leq M$.*

Atunci pentru orice $x_0 \in (a,b)$, seria Taylor a lui f în jurul punctului x_0 este uniform convergentă pe $[a,b]$ și suma ei este funcția f, adică avem:

$$f(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n, \quad \forall x \in [a,b].$$

Pentru cazul particular $x_0 = 0$, seria se numește *Maclaurin*.

6.5 Exerciții

1. Să se dezvolte următoarele funcții în serie Maclaurin, precizînd și domeniul de convergență:

(a) $f(x) = e^x$;

(b) $f(x) = \sin x$;

(c) $f(x) = \cos x$;

(d) $f(x) = (1 + x)^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$;

(e) $f(x) = \dfrac{1}{1 + x}$;

(f) $f(x) = \ln(1 + x)$;

(g) $f(x) = \arctan x$;

(h) $f(x) = \ln(1 + 5x)$;

(i) $f(x) = 3\ln(2 + 3x)$.

2. Să se calculeze polinomul Taylor de grad 3 în jurul originii pentru funcțiile:

(a) $f(x) = 3\ln(2 + x)$;

(b) $f(x) = \arctan x$;

(c) $f(x) = \sqrt{1 + 2x}$.

3. Găsiți aproximarea liniară și pătratică a funcțiilor:

(a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$;

(b) $f(x) = \sin(\cos x)$;

(c) $f(x) = e^{\sin x}$;

(d) $f(x) = \arcsin x$.